

Modul 162

Daten analysieren und modellieren

Block 3: Relationales Modell



Inhaltsverzeichnis

1 Kompetenzmatrix	3
2 Einführung	4
3 Relationales Modell	5
3.1 Darstellung	5
3.2 Begriffe	5
3.3 Aufgabe	5
4 Transformation des ERM ins RM	7
4.1 Entitätstypen und Attribute übertragen	7
4.1.1 Schema	7
4.1.2 Beispiel	7
4.2 Beziehungstypen kategorisieren	8
4.3 Fremdschlüssel hinzufügen	8
4.3.1 Schema	8
4.3.2 Beispiel	9
4.4 Zwischentabellen erstellen	9
4.4.1 Schema	9
4.4.2 Beispiel	9
4.5 Generalisierung und Spezialisierung auflösen	10
4.5.1 Schema	10
4.5.2 Beispiel	10
5 Übungen zur Transformation	11
5.1 Bestellung in einem Online-Shop	11
5.2 Firma verkauft Werkzeug	12
5.3 Vertiefungsaufgaben	12

1 Kompetenzmatrix

Unter modulbaukasten.ch finden Sie die Handlungsziele (HZ), handlungsnotwendigen Kenntnisse (Hanok) und die Kompetenzmatrix des Moduls 162. Mit den Inhalten dieses Dokuments wird das Handlungsziel 5 abgedeckt.

Falls Sie gerne mit Lernzielen arbeiten, dürfen Sie sich an der folgenden Tabelle orientieren. Diese Kompetenzmatrix erwähnt die wichtigsten Punkte, ist aber keine vollständige oder abschliessende Liste. An der Prüfung müssen Sie alle Inhalte dieses Skripts beherrschen.

Kompetenz	HZ	Beginner	Intermediate	Advanced
G- Logisches relationales Datenmodell anwenden	5	G-1-B: Ich kann Unterschiede von einem konzeptionellen und einem logischen relationalen Datenmodell aufzählen und beschreiben. Hanok 5.1	G-1-I: Ich kann ein konzeptionelles Datenmodell in ein logisches relationales Datenmodell überführen. (Schlüssel, Fremdschlüssel, Kardinalitäten, Zwischentabelle ...) Hanok 5.1, Hanok 5.3	G-1-A: Ich kann ein logisches relationales Datenbankmodell analysieren (Entitäten, Attribute, Schlüssel, Fremdschlüssel, Kardinalitäten, Zwischentabelle ...) und daraus das konzeptionelle Modell ableiten (Reverse Engineering). Hanok 5.1

2 Einführung

In diesem Block lernen Sie, wie aus einem konzeptuellen Modell (beispielsweise ein Entity-Relationship-Modell) ein logisches Modell (beispielsweise ein relationales Modell) erstellt werden kann.

Ein konzeptuelles Datenmodell zeigt, welche Informationen in einem System gespeichert werden sollen und wie diese miteinander in Beziehung stehen. Es besteht aus Entitäten («Kunde», «Produkt»), Attributen («Vorname», «Preis») und Beziehungen («kauft»).

Ein logisches Datenmodell übersetzt das konzeptuelle Modell in Tabellen, wie sie in einer relationalen Datenbank vorkommen. Es enthält:

- Tabellen mit Spalten (Attribute)
- Primärschlüssel (Identifikationsschlüssel)
- Fremdschlüssel (Verweise auf andere Tabellen)
- gegebenenfalls Datentypen (z. B. TEXT, INTEGER)

Das logische Datenmodell wird später in ein physisches Datenmodell überführt, mit welchem die Datenbank erstellt werden kann.

Quellenangabe für dieses Kapitel: In Anlehnung an [SQL Grundlagen und Datenbankdesign](#), [Copilot](#).

3 Relationales Modell

Das relationale Modell (oder auch *RM*) ist ein Konzept zur Organisation von Daten in einer Datenbank. Es übersetzt das konzeptuelle Modell in Tabellen, wie sie in einer relationalen Datenbank vorkommen:

- Tabellen
- Spalten / Attribute
- Datentypen
- Primärschlüssel (PK = primary key → Identifikationsschlüssel)
- Fremdschlüssel (FK = foreign key → Verweise auf andere Tabellen)

Das relationale Datenmodell wurde 1970 von Edgar F. Codd erstmals vorgeschlagen und ist bis heute ein etablierter Standard für Datenbanken.

3.1 Darstellung

Hier ein Beispiel eines relationalen Modells:

Kunde

Attribut	Datentyp
Kunden_Nr (PK)	Zahl
Vorname	Text
Nachname	Text
Email	Text

Produkt

Attribut	Datentyp
Produkt_Nr (PK)	Zahl
Bezeichnung	Text
Preis	Zahl

Kauft

Attribut	Datentyp
Kauf_Nr (PK)	Zahl
Kunden_Nr (FK)	Zahl
Produkt_Nr (FK)	Zahl
Anzahl	Zahl
Kaufdatum	Datum

3.2 Begriffe

Im Kontext relationaler Datenbanken gibt es ein paar Begriffe, die Sie kennen müssen.

Eine Tabelle (**Relation**) ist gekennzeichnet durch:

- einen eindeutigen Namen, beispielsweise [Produkt](#)
- mehrere **Spalten (Attribute)**, beispielsweise [Produkt_Nr | Bezeichnung | Preis](#)
- keine bis beliebig viele **Zeilen (Datensätze oder Tupel)**, beispielsweise [1001 | El Tony Mate Classic \(33 cl Dose\) | 1.89](#)
- einen einzigen **Wert** pro Attribut in einem Tupel (**Zelle** oder **Feld**), beispielsweise [1.89](#)
- einen **Primärschlüssel**, bestehend aus einem oder mehreren Attributen, der jedes Tupel eindeutig identifiziert und dessen Wert sich während der Existenz des Datensatzes nicht ändert, beispielsweise [1001](#)

3.3 Aufgabe

Kopieren Sie die folgende Beispieltabelle in Ihr Lernjournal.

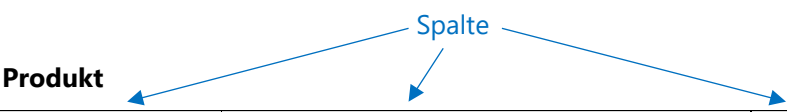
Produkt

Produkt_Nr	Bezeichnung	Preis
1001	El Tony Mate Classic (33 cl Dose)	1.89
1002	El Tony Mate Ginger & Lemon (33 cl Dose)	1.90
1003	El Tony Mate Mint (33 cl Dose)	1.90
1004	El Tony Mate Zero (33 cl Dose)	1.92

Verwenden Sie die folgenden Begriffe, um die einzelnen Teile der Beispieltabelle zu beschriften:

- Attribut
- Datensatz
- Feld
- Name
- Relation
- Spalte
- Tabelle
- Tupel
- Wert
- Zeile
- Zelle

Beispielsweise:



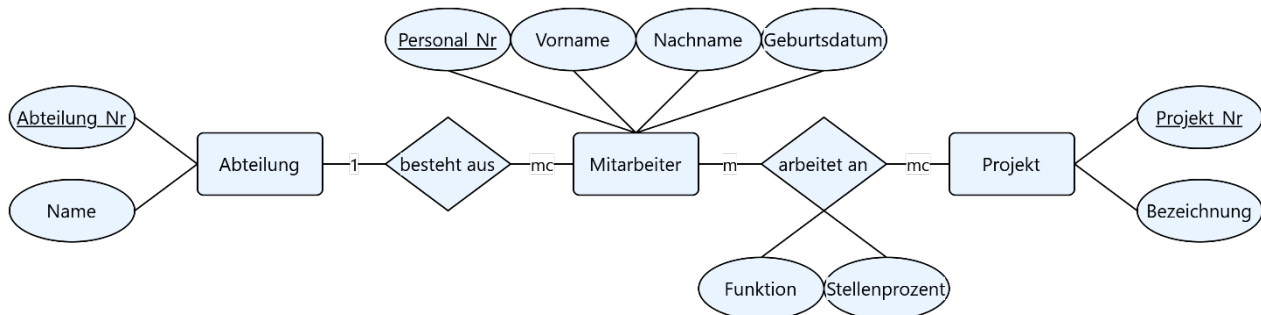
Produkt

Produkt_Nr	Bezeichnung	Preis
1001	El Tony Mate Classic (33 cl Dose)	1.89
1002	El Tony Mate Ginger & Lemon (33 cl Dose)	1.90
1003	El Tony Mate Mint (33 cl Dose)	1.90
1004	El Tony Mate Zero (33 cl Dose)	1.92

4 Transformation des ERM ins RM

Die folgenden Abschnitte beschreiben Schritt für Schritt, wie das Entity-Relationship-Modell ins relationale Modell überführt wird.

Für die Erläuterungen wird dieses ER-Modell als Ausgangslage verwendet:



Die Anzahl der Relationen (Tabellen), die aus einem ER-Modell erzeugt werden, hängt von den definierten Entitätsmengen (Entitätstypen) und Beziehungstypen ab.

Quellenangabe für dieses Kapitel: In Anlehnung an [SQL Grundlagen und Datenbankdesign, Copilot](#).

4.1 Entitätstypen und Attribute übertragen

Für jede Entitätsmenge des ER-Modells wird eine Relation erstellt. Diese Relation enthält für jedes Attribut des eine Spalte. Die Bezeichnungen der Entitätstypen und Attribute werden 1:1 übernommen. Die Bezeichnungen der Primärschlüssel werden wie im ER-Modell unterstrichen.

4.1.1 Schema

Entitätstyp (Primärschlüssel, Attribut_A, Attribut_B, Attribut_C, ..., Attribut_Z)

4.1.2 Beispiel

Das ER-Modell oben enthält die Entitätstypen Abteilung, Mitarbeiter und Projekt. Folglich müssen drei neue Relationen erstellt werden:

- Abteilung (Abteilung_Nr, Name)
- Mitarbeiter (Personal_Nr, Nachname, Vorname, Geburtsdatum)
- Projekt (Projekt_Nr, Bezeichnung)

Diese Tabellen könnten folgenden Inhalt haben:

Abteilung

<u>Abteilung_Nr</u>	Name
1	Personal
2	Einkauf
3	Verkauf
...	...

Mitarbeiter

<u>Personal_Nr</u>	Nachname	Vorname	Geburtsdatum
1	Eichenau	Maria	15.05.1987
2	Glahn	Stefanie	02.05.1998

3	Kirsch	Karin	24.05.1988
4	Corolly	Sean	26.04.2006
...	...	...	...

Projekt

Projekt_Nr	Bezeichnung
1	Kundenumfrage
2	Verkaufsmesse
3	Konkurrenzanalyse
...	...

Diese Tabellen können beliebig viele weitere Datensätze enthalten.

4.2 Beziehungstypen kategorisieren

Für die Transformation ist nur die maximale Kardinalität der Beziehungstypen des ER-Modells wichtig:

- c kann als 1 betrachtet werden
- mc kann als m oder n betrachtet werden

Damit ist es möglich, alle Beziehungstypen in drei Kategorien einzuordnen:

Kategorie	Bezeichnung	Beschreibung
1:1	Eins-zu-eins-Beziehung	Jede Entität einer Entitätsmenge kann maximal einer Entität einer anderen Entitätsmenge zugeordnet werden.
1:n	Eins-zu-n-Beziehung	Jede Entität einer Entitätsmenge kann maximal einer oder mehreren Entitäten einer anderen Entitätsmenge zugeordnet werden.
m:n	m-zu-n-Beziehung	Eine oder mehrere Entitäten einer Entitätsmenge können einer oder mehreren Entitäten einer anderen Entitätsmenge zugeordnet werden. <i>Hinweis: In der Fachliteratur wird m:n oder n:m (anstatt m:m oder n:n) verwendet, da die Anzahl der Entitäten links anders sein kann als die Anzahl der Entitäten rechts.</i>

Je nach Kategorie des Beziehungstyps müssen entweder Fremdschlüssel zu den bestehenden Relationen hinzugefügt oder neue Relationen (Zwischentabellen) erstellt werden.

4.3 Fremdschlüssel hinzufügen

Für die Transformation von 1:1- und 1:n-Beziehungen muss eine der beiden Relationen mit einer oder mehreren Spalten erweitert werden:

- Bei 1:1-Beziehungen kann eine der beiden Tabellen um den Fremdschlüssel erweitert werden.
- In einer 1:n-Beziehung wird die Relation erweitert, bei der das n steht.

Die betroffene Relation wird mit Primärschlüssel der anderen Relation erweitert. Diese neue Spalte wird als Fremdschlüssel gekennzeichnet, indem «fk_» vor der Bezeichnung (des fremden Primärschlüssels) hinzugefügt wird. Falls der Beziehungstyp eigene Attribute hat, werden diese ebenfalls als neue Spalten der gleichen Relation hinzugefügt.

4.3.1 Schema

Entitätstyp (Primärschlüssel, Attribut_A, ..., Attribut_Z, fk_Primärschlüssel_der_anderen_Entität)

4.3.2 Beispiel

Der Beziehungstyp «besteht aus» (oben) ist eine 1:n-Beziehung. Das n steht bei Mitarbeiter. Folglich muss die Tabelle «Mitarbeiter» erweitert werden:

- Mitarbeiter (Personal_Nr, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, fk_Abteilung_Nr)

Da dieser Beziehungstyp keine Attribute hat, müssen auch keine weiteren Spalten hinzugefügt werden.

Die erweiterte Tabelle könnten folgenden Inhalt haben:

Mitarbeiter

Personal_Nr	Nachname	Vorname	Geburtsdatum	fk_Abteilung_Nr
1	Eichenau	Maria	15.05.1987	1
2	Glahn	Stefanie	02.05.1998	2
3	Kirsch	Karin	24.05.1988	2
4	Corolly	Sean	26.04.2006	3
...	...	...	...	...

4.4 Zwischentabellen erstellen

Für die Transformation von m:n-Beziehungen ist immer eine zusätzliche Relation erforderlich, um die betreffenden Entitäten zu verknüpfen. Diese Relation enthält die Primärschlüssel der beiden Relationen und kann zusätzlich noch beschreibende Attribute enthalten.

4.4.1 Schema

Beziehungstyp (fk Primärschlüssel der ersten Entität, fk Primärschlüssel der zweiten Entität,
Attribut_A, ..., Attribut_Z)

4.4.2 Beispiel

Der Beziehungstyp «arbeitet an» (oben) ist eine m:n-Beziehung. Folglich muss eine neue Relation «arbeitet_an» (wir verwenden dafür immer den snake_case mit «_» zwischen mehreren Wörtern) erstellt werden:

- arbeitet_an (fk_Projekt_Nr, fk_Personal_Nr, Funktion, Stellenprozent)

Da dieser Beziehungstyp Attribute hat, müssen diese als weitere Spalten hinzugefügt werden.

Diese Tabelle könnte folgenden Inhalt haben:

arbeitet_an

fk_Projekt_Nr	fk_Personal_Nr	Funktion	Stellenprozent
2	1	Leiterin	25
3	1	Sachbearbeiter	50
1	1	Sachbearbeiter	50
1	2	Leiter	25
1	3	Leiter	25
2	3	Sachbearbeiter	50
...	...	...	...

Aus den ersten drei Datensätzen oben (unter Einbezug der Tabellen Mitarbeiter und Projekt) kann abgeleitet werden, dass Maria Eichenau in den Projekten Kundenumfrage, Verkaufsmesse und Konkurrenzanalyse involviert ist und insgesamt 125% arbeitet.

4.5 Generalisierung und Spezialisierung auflösen

Für die Transformation von is-a-Beziehungen gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Wahl der Methode hängt vom Datenmodell und den Anforderungen ab.

In diesem Modul wird der folgende Ansatz angewandt: Es wird für jede Entitätsmenge eine Relation mit den relevanten Attributen angelegt. Den Spezialisierungen wird der Primärschlüssel der Generalisierung als Fremdschlüssel hinzugefügt, um die Zuordnung zu sichern.

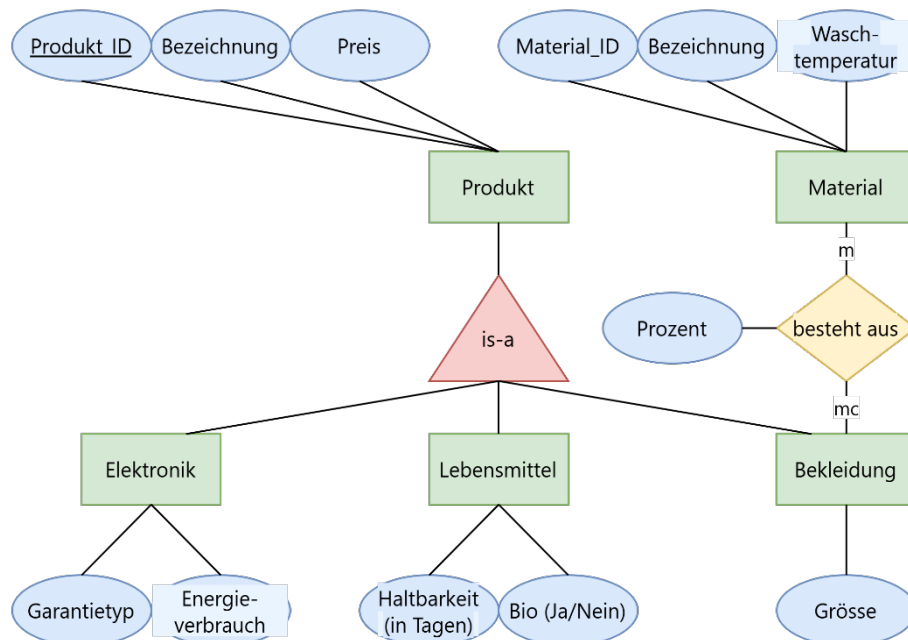
Hinweis: Die Auflösung der is-a-Beziehungen sollte mit dem ersten Schritt «Entitätstypen und Attribute übertragen» erledigt werden. So ist es einfacher, anschliessend die Beziehungstypen zu transformieren.

4.5.1 Schema

Entitätstyp_Generalisierung (Primärschlüssel, Attribut_A, Attribut_B, Attribut_C)

Entitätstyp_Spezialisierung (fk_Primärschlüssel, Attribut_X, Attribut_Y, Attribut_Z)

4.5.2 Beispiel



Die is-a-Beziehung im Beispiel oben: Elektronik, Lebensmittel und Bekleidung sind Produkte. Folglich müssen vier neue Relationen erstellt werden:

- Produkt (Produkt_ID, Bezeichnung, Preis)
- Elektronik (fk_Produkt_ID, Garantiertyp, Energieverbrauch)
- Lebensmittel (fk_Produkt_ID, Haltbarkeit, Bio)
- Bekleidung (fk_Produkt_ID, Grösse)

Für eine vollständige Transformation kommen die Elemente «Material» und «besteht aus» dazu:

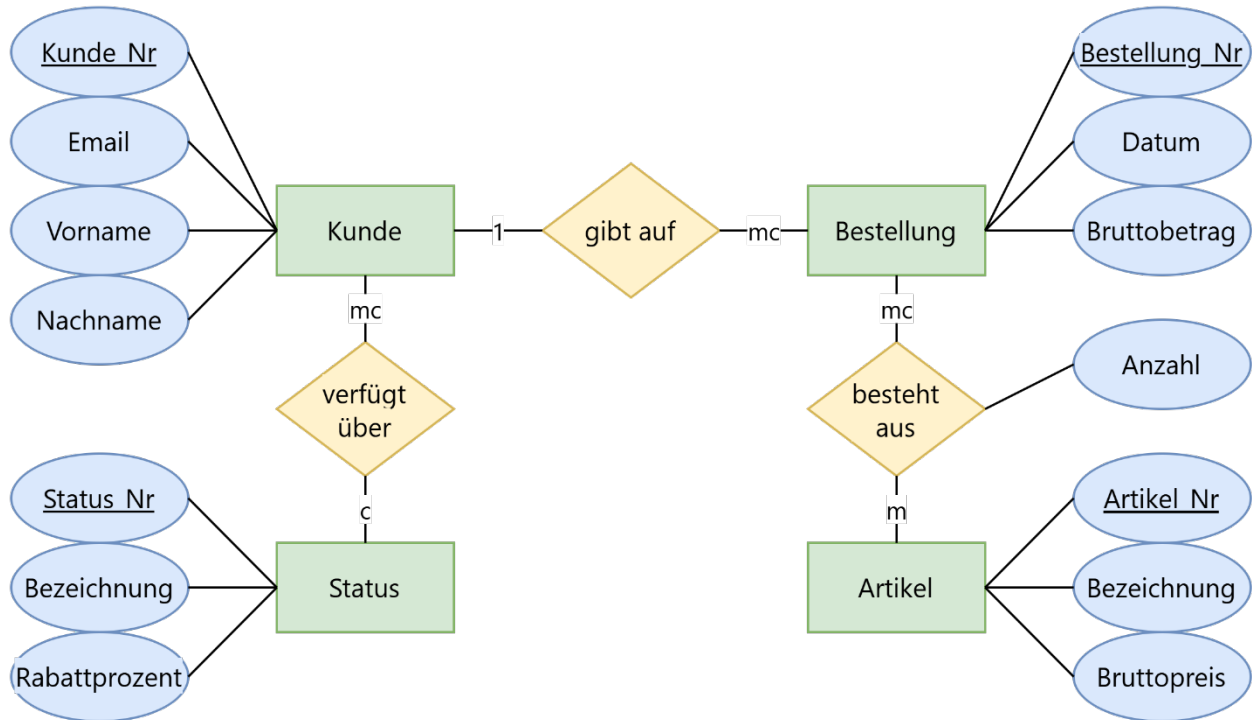
- Material (Material_ID, Bezeichnung, Waschtemperatur)
- besteht_aus (fk_Produkt_ID, fk_Material_ID, Prozent)

Hinweis: Wenn eine Spezialisierung mit einer m:n-Beziehung verbunden ist, ergibt sich eine besondere Konstellation, bspw. so wie oben «Bekleidung» mit «besteht aus». Dann wird der Primärschlüssel der Spezialisierung, der bereits ein Fremdschlüssel ist (wie «fk_Produkt_ID»), in der Zwischentabelle wiederum als Fremdschlüssel verwendet. In diesem Fall reicht «fk_» als Präfix. Die doppelte «fk_fk_» oder mehrfache Präfix ist unnötig.

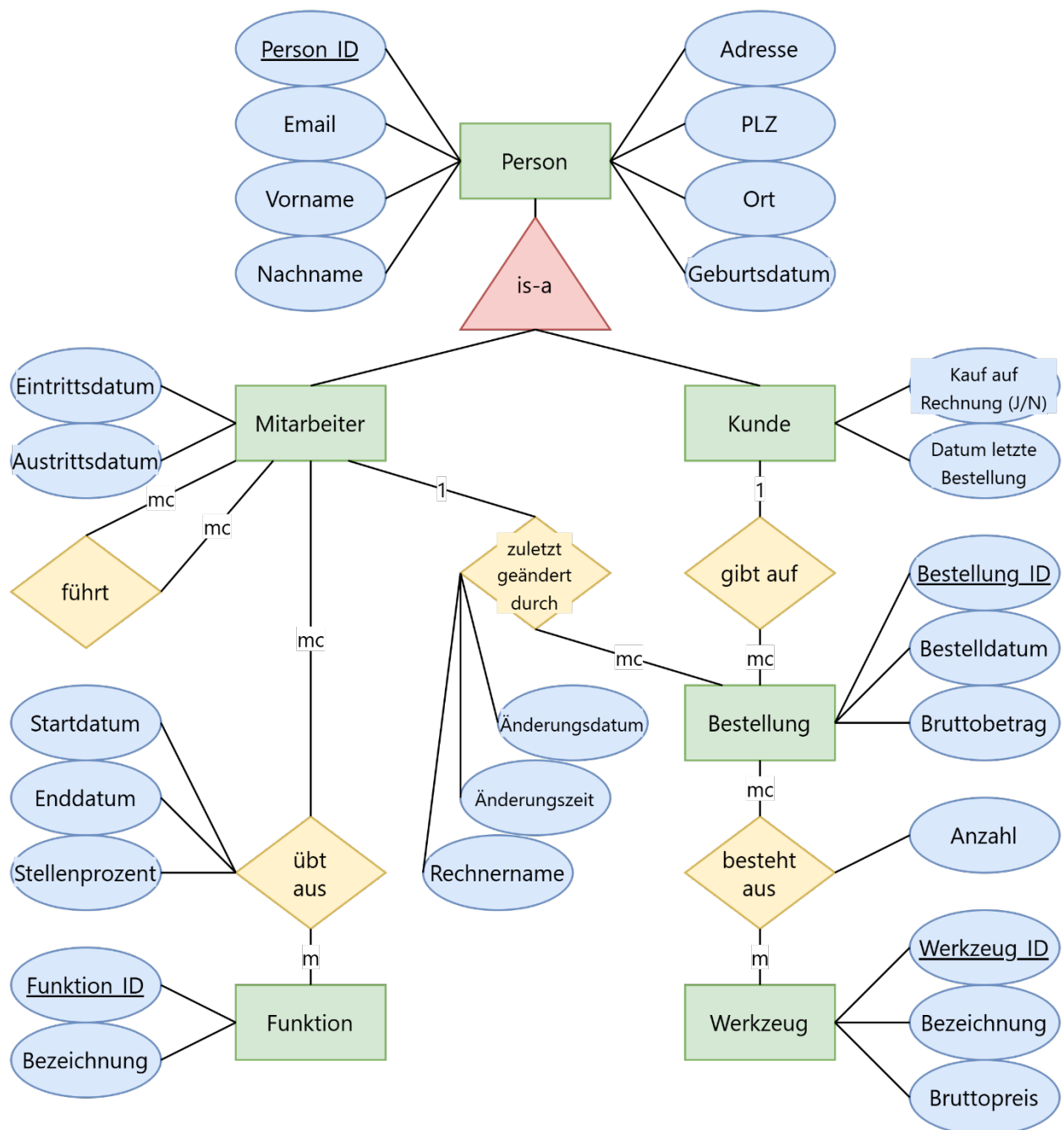
5 Übungen zur Transformation

Schreiben Sie zu den folgenden Aufgaben ein relationales Modell in Textform in Ihr Lernjournal, welches alle Informationen aus dem jeweiligen ER-Modell enthält.

5.1 Bestellung in einem Online-Shop



5.2 Firma verkauft Werkzeug



5.3 Vertiefungsaufgaben

Zur Vorbereitung auf die Prüfung dürfen Sie die Beispiele und Aufgaben im ER-Modell-Skript ins relationale Modell transformieren.